

# LISTA AVALIATIVA – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

## Estruturas de Decisão – Estruturas de Repetição – Funções

**Docente:** Dornelles Nonato

**Curso:** Técnico Informática

**Disciplina:** Lógica de Programação

**Data:** 08/2026

### Orientações

- Todos os exercícios devem ser desenvolvidos em Python.
- Quando o exercício exigir uma estrutura específica, ela deverá obrigatoriamente ser utilizada.
- Os programas devem apresentar mensagens claras, código organizado e indentação correta.
- Teste os programas com diferentes valores antes da entrega.

### 1. Classificação de Idade

Faça um programa que solicite a idade de uma pessoa e informe sua classificação:

- Menor que 12 anos → Criança
- De 12 a 17 anos → Adolescente
- De 18 a 59 anos → Adulto
- 60 anos ou mais → Idoso

O programa deve utilizar **if**, **elif** e **else**.

### 2. Maior entre três números

Faça um programa que leia **três números diferentes** e informe qual deles é o maior.

Exemplo:

Digite o primeiro número: 8

Digite o segundo número: 15

Digite o terceiro número: 4

Maior número: 15

Utilize estruturas condicionais.

### 3. Calculadora com match/case

Crie uma calculadora que solicite:

1. Primeiro número;
2. Segundo número;
3. Operação desejada.

As opções deverão ser:

- 1 - Somar
- 2 - Subtrair
- 3 - Multiplicar
- 4 - Dividir

Utilize **match/case** para escolher a operação.

O programa também deverá verificar, na divisão, se o segundo número é igual a zero.

Exemplo:

Digite o primeiro número: 20

Digite o segundo número: 5

1 - Somar

2 - Subtrair

3 - Multiplicar

4 - Dividir

Escolha: 4

Resultado: 4.0

#### 4. Senha com número limitado de tentativas

Considere que a senha correta seja:

```
senha_correta = "python123"
```

Crie um programa que permita ao usuário tentar digitar a senha.

O usuário terá **no máximo três tentativas**.

O programa deverá apresentar:

```
Senha correta! Acesso liberado.
```

caso o usuário acerte.

Se as três tentativas forem utilizadas sem sucesso:

```
Número máximo de tentativas atingido.
```

**Obrigatório:** utilizar **while**.

#### 5. Tabuada utilizando for

Solicite um número inteiro ao usuário e mostre sua tabuada de **1 até 10** utilizando for.

Exemplo para o número 7:

```
7 x 1 = 7
```

```
7 x 2 = 14
```

```
7 x 3 = 21
```

```
...
```

```
7 x 10 = 70
```

## 6. Análise de números

Solicite ao usuário **10 números inteiros**.

Ao final, informe:

- Quantos números são positivos;
- Quantos são negativos;
- Quantos são iguais a zero;
- Quantos são pares;
- Quantos são ímpares.

**Obrigatório:** utilizar for e estruturas if.

Exemplo de saída:

Positivos: 5

Negativos: 3

Zeros: 2

Pares: 6

Ímpares: 4

## 7. Função para calcular média

Crie uma função chamada:

calcular\_media(nota1, nota2, nota3)

A função deverá receber três notas e **retornar a média**.

No programa principal:

1. Solicite as três notas;
  2. Chame a função;
  3. Mostre a média;
  4. Informe a situação do aluno:
- Média maior ou igual a 7 → **Aprovado**
  - Média maior ou igual a 4 e menor que 7 → **Recuperação**
  - Média menor que 4 → **Reprovado**

## 8. Função para verificar número

Crie uma função chamada:

`verificar_numero(numero)`

Ela deverá informar se o número recebido é:

- Positivo, negativo ou zero;
- Par ou ímpar.

Exemplo:

Digite um número: -8

O número é negativo.

O número é par.

Depois, no programa principal, solicite um número ao usuário e passe-o para a função.

## 9. Menu utilizando função, while e match/case

Desenvolva o seguinte programa:

```
===== MENU =====
```

```
1 - Verificar se um número é par ou ímpar
```

```
2 - Calcular o quadrado de um número
```

```
3 - Mostrar a tabuada de um número
```

```
0 - Sair
```

O programa deverá continuar apresentando o menu até que o usuário escolha 0.

Crie pelo menos estas três funções:

`verificar_par_impair(numero)`

calcular\_quadrado(numero)

mostrar\_tabuada(numero)

Utilize:

- while;
- match/case;
- funções;
- if;
- for.

## 10. Sistema de cadastro de notas

Faça um programa que solicite inicialmente a quantidade de alunos da turma.

Para cada aluno, solicite:

- Nome;
- Nota 1;
- Nota 2.

Crie uma função:

calcular\_media(nota1, nota2)

A função deverá retornar a média do aluno.

Para cada aluno, exiba:

Aluno: João

Média: 8.5

Situação: Aprovado

Considere:

- Média  $\geq 7$  → **Aprovado**
- Média  $\geq 4$  e  $< 7$  → **Recuperação**
- Média  $< 4$  → **Reprovado**

Ao final, o programa deverá informar:

Total de alunos aprovados: X

Total de alunos em recuperação: Y

Total de alunos reprovados: Z

**Obrigatório utilizar:**

- função;
- for;
- if, elif e else.